Программа «ПЕЧАТЬ»

В качестве печатающего аппарата используется принтер ЕС-7914М. Можно применить аналогичные устройства без изменения программы, если они имеют интерфейс IRPR или DZM-180 или CENTRONICS.

После ввода программы (табл. 1) подключают кабель от принтера (поставить его «не готово»). Выполняют директиву G8100 и ВК. Происходит инициализация вектора связи функциональных клавиш и выводится на экран информация соответствия клавиш выполняемым функциям. После этого можно запускать любые программы, которые не используют область памяти, занимаемую программой «Печать», и не меняют вектор связи функциональных клавиш, например Бейсик.

В момент, когда нужно выдать на печать копию экрана, программа должна находиться в состоянии «ожидание ввода с клавиатуры». Нажимают функциональную клавишу, например (F), и сразу переводят принтер в состояние «готово». После этого происходит печать копии экрана либо содержимого ОЗУ в символьном или шестнадцатеричном виде (если нажата другая функциональная клавиша).

Недостаток данного вывода в том, что использована та же микросхема КР580ВВ55, как и в клавиатуре. Но его нетрудно исправить — поменять адреса в программе FF00 — FF03 на другие (например, F000 — F003) и интерфейс подключить к соответствующей микросхеме. В программе (см. табл. 1) с адреса:

Таблица 1

```
80F0 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 10 81 CD 09 C8 C9 00
8100 21 45 82 22 E5 8F 21 00 82 CD 38 C4 C9 00 00 00
8110 E5 C5 D5 11 FF FF 01 FF FF 32 00 FF 3A 01 FF E6
8120 03 FE 03 C2 52 81 3E 06 32 03 FF 3A 01 FF E6 02
8130 CA 41 81 05 C2 2B 81 0D C2 2B 81 CD 70 C1 00 00
8140 00 3E 07 32 03 FF 3A 01 FF E6 40 D1 C1 E1 CA C2
8150 81 C9 15 C2 1C 81 1D C2 1C 81 C3 3B 81 00 00 00
8160 E5 D5 21 D2 81 16 06 7E CD 10 81 23 15 C2 67 81
8170 D1 E1 C9 3E 07 32 03 FF CD 60 81 21 01 90 06 80
8180 0E 00 16 07 7E A0 B1 07 4F 2C CA C3 81 15 C2 84
8190 81 78 14 07 D2 92 81 79 0F 07 15 C2 99 81 F6 80
81A0 CD E0 81 78 0F 47 D2 B9 81 24 7C FE C0 C2 B9 81
81B0 26 90 00 CD 60 81 C3 80 81 7D D6 07 6F C3 80 81
81C0 00 00 E1 AF 32 00 FF 3A 01 FF E6 82 C2 C7 81 C3
81D0 C8 C2 0A 0F 1B 30 1B 31 81 81 82 82 82 82 8F 8F
81E0 F5 CD 10 81 F1 CD 10 81 C9 00 FF 00 00 FF 00 FF
81F0 FF 00 FF 00 00 FF 00 FF FF 00 FF 00 00 FF 00 FF
8200 0A 46 2D 6E 6F 72 6D 61 6C 78 6E 79 6A 20 0A 48
8210 45 4C 50 2D 7B 69 72 6F 6B 69 6A 0A 4E 45 57 2D
8220 74 65 6B 73 74 0A 4C 4F 41 44 2D 64 6B 6F 69 0A
8230 33 2D 6F 74 6D 65 6E 61 0A 53 54 4F 50 2D 77 79
8240 68 6F 64 00 00 FE 82 CA 5C 82 FE 83 CA 61 82 FE
8250 84 CA 69 82 FE B5 CA 78 82 C3 C8 C2 3E 0F C3 63
8260 82 3E 12 32 D3 81 C3 73 81 21 00 00 7E B7 CA C2
8270 81 CD 10 81 23 C3 6C 82 21 F0 80 7D E6 0F C2 8E
8280 82 3E 0A CD B3 82 44 CD 9B 82 45 CD 9B 82 3E 20
8290 CD B3 82 46 CD 9B 82 23 C3 7B 82 78 0F 0F 0F 0F
82A0 CD A8 82 78 CD A8 82 C9 E6 0F F6 30 FE 3A DA B3
82B0 82 C6 07 4F CD F8 80 C9 00 00 00 00 00 00 00 00
82C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

8110 до 8144 — вывод одного символа на печать, символ в регистре А;
8100—810С — инициализация функциональных клавиш и вывод сообщения;
8173—81BF — вывод копии экрана;
8245—B25B — анализ кода нажатой функциональной клавиши;
B25C —8268 — установка размера печати (короткая или длинная);
8269—8277 — вывод на печать в символьном виде;
829B—82B7 — вывод на печать в шестнадцатеричном виде (распечатка программы);
8160—8172 — вывод в печать режима печати;
81C0—81D1 — программа «выход из печати»;

Таблица 2

```
80F0 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 10 81 CD 09 C8 C9 00
8100 21 45 82 22 E5 8F 21 00 82 CD 38 C4 C9 00 00 00
8110 E5 C5 D5 11 FF FF 01 FF FF 32 00 FF 3A 01 FF E6
8120 03 FF 03 C2 52 81 3E 06 32 03 FF 3A 01 FF E6 02
8130 CA 41 81 05 C2 2B 81 0D C2 2B 81 CD 70 C1 00 00
8140 00 3E 07 32 03 FF 3A 01 FF E6 40 D1 C1 E1 CA C2
8150 81 C9 15 C2 1C 81 1D C2 1C 81 C3 3B 81 00 00 00
8160 E5 D5 21 D2 81 16 06 7E CD 10 81 23 15 C2 67 81
8170 D1 E1 C9 3E 07 32 03 FF CD 60 81 21 01 90 06 80
8180 0E 00 16 07 7E A0 B1 07 4F 2C CA C3 81 15 C2 84
8190 81 78 14 07 D2 92 81 79 0F 07 15 C2 99 81 F6 80
81A0 CD E0 81 78 0F 47 D2 B9 81 24 7C FE C0 C2 B9 81
81B0 26 90 00 CD 60 81 C3 80 81 7D D6 07 6F C3 80 81
81C0 00 00 E1 AF 32 00 FF 3A 01 FF E6 82 C2 C7 81 C3
81D0 C8 C2 0A 0E 1B 30 1B 31 81 81 82 82 82 82 8F 8F
81E0 F5 CD 10 81 F1 CD 10 81 C9 00 FF 00 00 FF 00 FF
81F0 FF 00 FF 00 00 FF 00 FF FF 00 FF 00 00 FF 00 FF
8200 0A 46 2D 6E 6F 72 6D 61 6C 78 6E 79 6A 20 0A 48
8210 45 4C 50 2D 7B 69 72 6F 6B 69 6A 0A 4E 45 57 2D
8220 74 65 6B 73 74 0A 4C 4F 41 44 2D 64 6B 6F 69 0A
8230 33 2D 6F 74 6D 65 6E 61 0A 53 54 4F 50 2D 77 79
8240 68 6F 64 00 00 FE 82 CA 5C 82 FE 83 CA 61 82 FE
8250 84 CA 69 82 FE 85 CA 78 82 C3 C8 C2 3E 0F C3 63
8260 82 3E 12 32 D3 81 C3 73 81 21 00 00 7E B7 CA C2
8270 81 CD 10 81 23 C3 6C 82 21 F0 80 7D E6 0F C2 8E
8280 82 3E 0A CD B3 82 44 CD 9B 82 45 CD 9B 82 3E 20
8290 CD B3 82 46 CD 9B 82 23 C3 7B 82 7B 0F 0F 0F 0F
82A0 CD A8 82 78 CD A8 82 C9 E6 0F F6 30 FE 3A DA B3
82B0 82 C6 07 4F CD F8 80 C9 61 44 44 0A 41 44 43 0A
82C0 53 55 42 0A 53 42 42 0A 41 4E 41 0A 58 52 41 0A
82D0 4F 52 41 0A 43 4D 50 0A 4D 4F 56 0A FF E6 7F EB
82E0 26 00 6F 29 29 29 7C C6 84 67 7E FE 0D CA D2 83
82F0 FE 1A CA B6 83 CD E9 83 CD 90 83 EB 23 C3 C0 84
8300 21 00 00 3E 0A CD B3 82 44 CD 9B 82 45 CD 9B 82
8310 3E 20 CD B3 82 46 CD 9B 82 3E 20 CD B3 82 7E FE
8320 40 DA DF 82 FE C0 D2 DD 82 06 06 3E 20 CD B3 82
8330 05 C2 2B 83 7E FE 80 D2 60 83 FE 76 CA 74 83 EB
8340 21 D8 82 CD 90 83 EB 7E 0F 0F 0F CD 7B 83 3E 20
8350 CD B3 82 7E CD 7B 83 23 C3 03 83 00 48 4C 54 06
8360 E6 38 0F EB C6 B8 6F 26 82 CD 90 83 EB C3 53 83
8370 00 00 00 00 EB 21 5C 83 C3 F8 82 E6 07 C6 F8 EB
8380 6F 26 83 7E CD B3 82 EB C9 00 00 00 CD B3 82 23
8390 7E FE 20 D2 8C 83 3E 20 CD B3 82 7E FE 0A C8 FE
83A0 0D EB 23 CA 40 84 23 46 CD 9B 82 2B 46 CD 9B 82
83B0 23 23 C3 C0 84 00 23 EB 23 46 CD 9B 82 3E 20 C
```

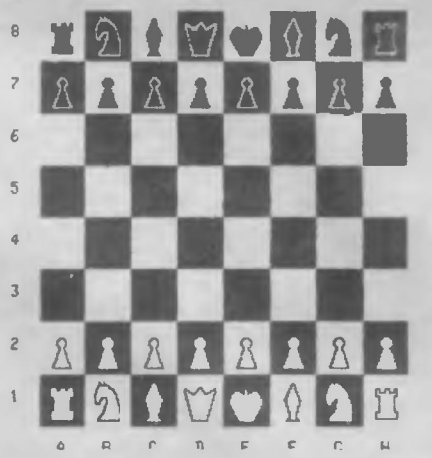
```
83C0 B3 B2 23 46 CD 9B B2 3E 20 CD B3 B2 28 20 EB C3
83D0 90 B3 23 EB 23 46 CD 9B B2 06 04 3E 20 CD B3 B2
83E0 05 C2 DB B3 2B EB C3 90 B3 06 06 3E 20 CD B3 B2
83F0 05 C2 EB B3 23 C9 00 00 42 43 44 45 48 4C 48 41
8400 0A 4E 4F 50 0A 00 00 00 1A 4C 50 49 20 42 2C 1A
8410 0A 53 54 41 58 20 42 0A 0A 49 4E 58 20 42 0A 00
8420 0A 49 4E 52 20 42 0A 00 0A 44 43 52 20 42 0A 00
8430 0D 4D 56 49 20 42 2C 0D 0A 52 4C 41 0A 00 00 00
8440 46 CD 9B B2 23 C3 C0 B4 0A 44 41 44 20 42 0A 20
8450 0A 4C 44 41 58 20 42 0A 0A 44 41 58 20 42 0A 0A
8460 0A 49 4E 52 20 43 0A 0A 0A 44 43 52 20 43 0A 0A
8470 0D 4D 56 49 20 43 2C 0D 0A 52 52 41 0A 0A 0A 0A
8480 20 20 20 20 20 20 20 20 1A 4C 50 49 20 44 2C 1A
8490 0A 53 54 41 58 20 44 0A 0A 49 4E 58 20 44 0A 0A
84A0 0A 49 4E 52 20 44 0A 0A 0A 44 43 52 20 44 0A 0A
84B0 0D 4D 56 49 20 44 2C 0D 0A 52 41 4C 0A 0A 0A 0A
84C0 00 00 00 C3 03 83 20 20 0A 44 41 44 20 44 0A 0A
84D0 0A 4C 44 41 58 20 44 0A 0A 44 43 58 20 44 0A 0A
84E0 0A 49 4E 52 20 45 0A 0A 0A 44 43 52 20 45 0A 0A
84F0 0D 4D 56 49 20 45 2C 0D 0A 52 41 52 0A 20 20 20
8500 0D 52 49 4D 0D 20 20 20 1A 4C 5B 49 20 4B 2C 1A
8510 1A 53 4B 4C 44 1A 20 20 0A 49 4E 58 20 4B 0A 0A
8520 0A 49 4E 52 20 4B 0A 0A 0A 44 43 52 20 4B 0A 0A
8530 0D 4D 56 49 20 4B 2C 0D 0A 44 41 41 0A 0A 20 20
8540 CD 12 C8 3C C8 C3 00 C8 0A 44 41 44 20 4B 0A 0A
8550 1A 4C 4B 4C 44 1A 20 20 0A 44 43 58 20 4B 0A 0A
8560 0A 49 4E 52 20 4C 0A 0A 0A 44 43 52 20 4C 0A 0A
8570 0D 4D 56 49 20 4C 2C 0D 0A 43 4D 41 0A 20 20 20
8580 0D 53 49 4D 0D 20 20 20 1A 4C 58 49 20 53 2C 1A
8590 1A 53 54 41 1A 20 20 20 0A 49 4E 58 20 53 50 0A
85A0 0A 49 4E 52 20 4D 0A 0A 0A 44 43 52 20 4D 0A 0A
85B0 0D 4D 56 49 20 4D 2C 0D 0A 53 54 43 0A 20 20 20
85C0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0A 44 41 44 20 53 50 0A
85D0 1A 4C 44 41 1A 20 20 20 0A 44 53 58 20 53 50 0A
85E0 0A 49 4E 52 20 41 0A 0A 0A 44 43 52 20 41 0A 20
85F0 0D 4D 56 49 20 41 2C 0D 0A 43 4D 43 0A 20 20 20
8600 0A 52 4E 5A 0A 20 20 20 0A 50 4F 50 20 42 0A 20
8610 1A 4A 4E 5A 1A 20 20 20 1A 4A 4D 50 1A 20 20 20
8620 1A 43 4E 5A 1A 20 20 20 0A 50 55 53 48 20 42 0A
8630 0D 41 44 49 0D 20 20 20 0A 52 53 54 20 30 0A 20
8640 0A 52 5A 0A 20 20 20 20 0A 52 45 54 0A 20 20 20
8650 1A 4A 5A 1A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
8660 1A 43 5A 1A 20 20 20 20 1A 43 41 4C 4C 1A 20 20
8670 0D 41 43 49 0D 20 20 20 0A 52 53 54 20 31 0A 20
8680 0A 52 4E 43 0A 20 20 20 0A 50 4F 50 20 44 0A 20
8690 1A 4A 4E 43 1A 20 20 20 0A 4F 55 54 20 4E 0A 20
86A0 1A 43 4E 43 1A 20 20 20 0A 50 55 43 48 20 44 0A
86B0 0D 53 55 49 0D 20 20 20 0A 52 53 54 20 32 0A 20
86C0 0A 52 43 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
86D0 1A 4A 43 1A 20 20 20 20 0A 49 4E 20 4E 0A 20 20
86E0 1A 43 43 1A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
86F0 0D 53 42 49 0D 20 20 20 0A 52 53 54 20 33 0A 20
8700 0A 52 50 4F 0A 20 20 20 0A 50 4F 50 20 48 0A 20
8710 1A 4A 50 4F 1A 20 20 20 0A 58 54 48 4C 0A 20 20
8720 1A 43 50 4F 1A 20 20 20 0A 50 55 53 48 20 48 0A
8730 0D 41 4E 49 0D 20 20 20 0A 52 53 54 20 34 0A 20
8740 0A 52 50 45 0A 20 20 20 0A 50 43 48 4C 0A 20 20
8750 1A 4A 50 45 1A 20 20 20 0A 58 43 48 47 0A 20 20
8760 1A 43 50 45 1A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
8770 0D 58 52 49 0D 20 20 20 0A 52 53 54 20 35 0A 20
8780 0A 52 50 0A 20 20 20 20 0A 50 4F 50 20 50 0A 20
8790 1A 4A 50 1A 20 20 20 20 0A 44 49 0A 20 20 20 20
87A0 1A 43 50 1A 20 20 20 20 0A 50 55 43 48 20 50 0A
87B0 0D 4F 52 49 0D 20 20 20 0A 52 53 54 20 36 0A 20
87C0 0A 52 4D 0A 20 20 20 20 0A 53 50 48 4C 0A 20 20
87D0 1A 4A 4D 1A 20 20 20 20 0A 45 49 0A 20 20 20 20
87E0 1A 43 4D 1A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
87F0 0D 43 50 49 0D 20 20 20 0A 52 53 54 20 37 0A 20
8800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8810 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

8279 — адрес данных для вывода в шестнадцатеричном виде.

826A — адрес данных для вывода в символьном виде.

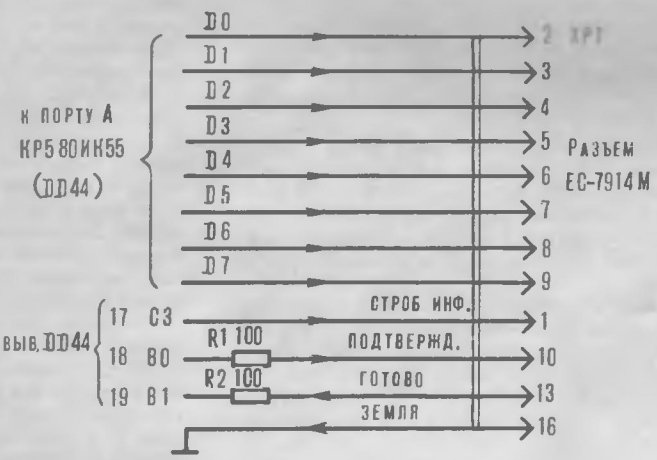
Следующая программа — дизассемблер с печатью (табл. 2). После ввода программы «Печать» записать по адресам 8301, 8302 адрес начала дизассемблируемой программы (выход такой же, как в программе «Печать»: клавиша ⟨3⟩, затем ⟨STOP⟩), и набрать директиву G8300 и ВК, перевести печать в «готово».

Чтобы использовать программу без печати, оставив только вывод на экран, нужно в ячейку 82B4 записать C9, а в ячейки 84C0 — 84C2 поместить CD4085. Старт осуществляется нажатием любой клавиши.



F-НОРМАЛЬНЫЙ
HELP-ШИРОКИЙ
NEW-ТЕКСТ
LOAD-ДКОИ
3-ОТМЕНА
STOP-ВЫХОД

Меню для программы «Печать»



Основное достоинство данной программы — компактность. Для команд с кодами от 40 по BF не используется таблица с мнемоникой этих команд, что позволило сократить таблицу в два раза — адреса 8400—87FF.

8300—833F — анализ кода команды и вывод адреса команды,

82DD — 82FF — вычисление адреса строки таблицы и анализ операнда,

8340—836F — вывод команд с кодами 40— BF,

8370—837A — команда HLT,

837B — 8388 — вывод регистра для команд 40 — BF,

838C — 83B4 — вывод пробелов и анализ длины операнда,

83B6 — 83CF — вывод команды с двухбайтовым операндом,

83D2 — 83F5 — вывод команды с однобайтовым операндом.

Схема подключения микроЭВМ к принтеру — на рисунке.

А. ЖЕНЖЕРУХА,
г. Старый Оскол,
Белгородская обл.